사물인터넷과 빅데이터

1주차: 오리엔테이션

양창모
청주교육대학교 컴퓨터교육과

2026학년도 1학기

오늘의 학습

강좌 소개

15주 전체 흐름

바이브코딩 소개

마이크로비트 소개

평가 안내

오늘의 실습

다음 주 안내

강좌 개요

기본 정보

- **강좌명**: 사물인터넷과 빅데이터
- **시간**: 수요일 6-7교시
- **학점**: 2학점 / 주 2시간
- **대상**: 컴퓨터교육과 4학년

목표

마이크로비트와 Grove 센서로 **데이터를 수집**하고, AI와 협업하여 **분석**하는 전 과정을 경험합니다.

센서 → 데이터 수집 → 시각화 → 분석 → AI 모델

왜 이 강좌를 배우는가?

2022 개정 교육과정

초등학교 실과에 **피지컬 컴퓨팅**과 **데이터 수집·분석**이 포함되었습니다.

연계 내용

- 실과 - 피지컬 컴퓨팅
- 실과 - 데이터 수집·분석
- SW/AI 교육
- 컴퓨팅 사고력

본 강좌 활동

- 마이크로비트 + Grove 센서
- 센서 데이터 + 설문 분석
- 바이브 코딩, AI 모델 비교
- 문제 정의, 데이터 기반 해결

핵심 메시지 1

**"데이터는 원인을 말하지 않는다.
우리가 원인을 '추정' 할 뿐이다."**

센서 데이터는 **현상**만 보여줍니다.
원인은 우리가 해석해야 합니다.

핵심 메시지 2

**"AI는 집중도를 판단하지 않는다.
우리가 만든 기준을 계산할 뿐이다."**

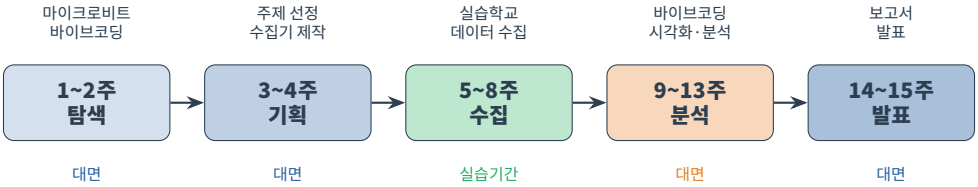
AI는 **도구**입니다.
기준과 **해석**은 사람의 몫입니다.

핵심 메시지 3

**"이 수업은 코딩을 가르치지 않는다.
코딩을 의심하는 방법을 가르친다."**

바이브코딩으로 코드를 생성하고,
비판적 사고로 검증합니다.

15주 전체 흐름



핵심 포인트

- 5~8주: 교육실습 기간 중 실습학교에서 데이터 수집
- 9~13주: 바이브코딩으로 데이터 시각화 및 AI 모델 제작

예시 프로젝트: 수업 집중도

핵심 질문

온도가 높으면 집중도가 낮아질까? → **상관관계** vs **인과관계**

측정 데이터

- 온도 센서 → 실내 온도
- 소음 센서 → 소음 수준
- 설문 조사 → 집중도 (1~5점)

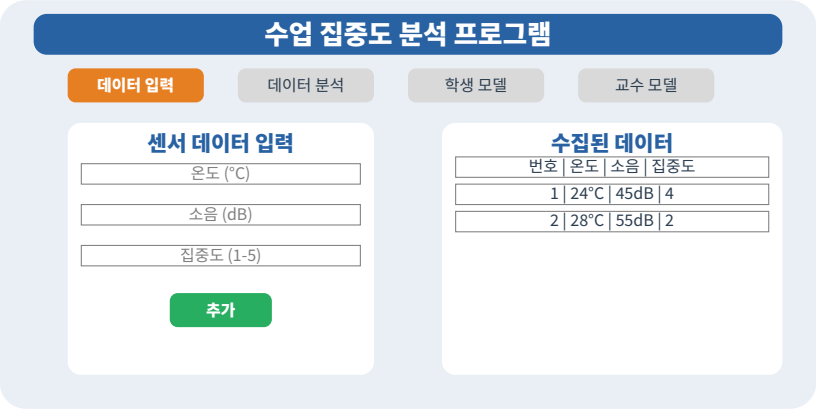
프로젝트 흐름

1. 센서로 데이터 수집
2. 바이브코딩으로 시각화
3. 패턴 발견 및 해석
4. AI 모델 제작 및 비교
5. 결과 발표

시뮬레이터: 탭 1 - 데이터 입력

데이터 입력 탭

센서 데이터와 집중도 점수를 입력하는 화면



시뮬레이터: 탭 2 - 데이터 분석

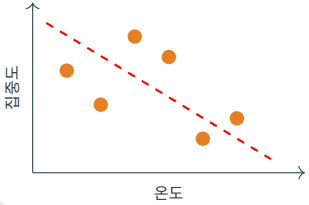
데이터 분석 탭

산점도와 상관관계를 분석하는 화면

수업 집중도 분석 프로그램

데이터 분석

온도 vs 집중도



상관관계 분석

상관계수: **-0.72**

해석: 강한 음의 상관

온도 ↑ → 집중도 ↓

주의: 상관관계 ≠ 인과관계

시뮬레이터: 탭 3 - 학생 모델

학생 모델 탭 (규칙 기반 AI)

학생이 직접 규칙을 정하는 AI 모델

수업 집중도 분석 프로그램

학생 모델

나의 규칙 설정

IF 온도 < 25°C
AND 소음 < 50dB
THEN 집중도 = 높음

IF 온도 > 28°C
OR 소음 > 60dB
THEN 집중도 = 낮음

규칙 적용

예측 결과

정확도: 68%

내가 만든 규칙으로
데이터를 분류한 결과

시뮬레이터: 탭 4 - 교수 모델

교수 모델 탭 (머신러닝 AI)

데이터가 스스로 규칙을 찾는 AI 모델

수업 집중도 분석 프로그램

교수 모델

머신러닝 학습

데이터를 입력하면
AI가 **자동으로**
최적의 규칙을 찾습니다

→

학습 진행 중...

모델 학습

예측 결과

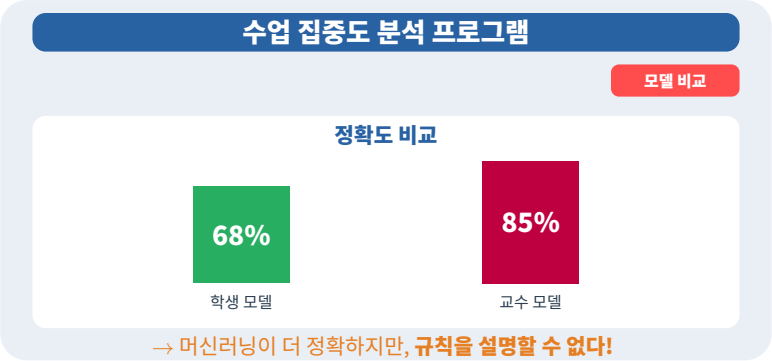
정확도: 85%

데이터에서 찾은 규칙:
온도×0.3 + 소음×0.5 + ...

시뮬레이터: 탭 5 - 모델 비교

모델 비교 탭

학생 모델과 교수 모델의 정확도를 비교



바이브코딩이란?

정의

바이브코딩(Vibe Coding) = 코드를 직접 작성하지 않고, AI와의 대화를 통해 프로그램을 만드는 방식

전통적 프로그래밍

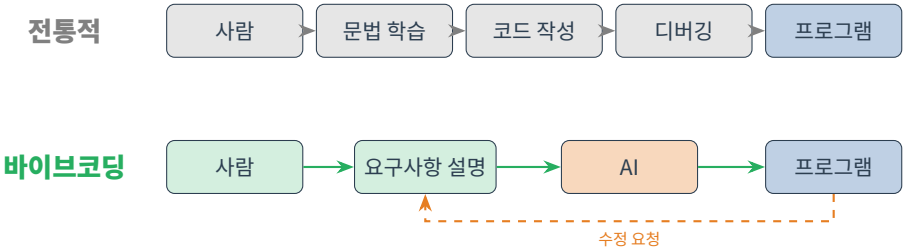
1. 문법 학습
2. 코드 작성
3. 디버깅
4. 반복...

바이브코딩

1. 요구사항 설명
2. AI가 코드 생성
3. 결과 확인 및 수정 요청
4. 완성!

"코드를 짜지 않고 코드를 만든다"

바이브코딩 vs 전통적 프로그래밍



핵심 차이

- 전통적: 문법을 알아야 코드를 작성할 수 있음
- 바이브코딩: **무엇을 만들고 싶은지**만 설명하면 됨

바이브코딩 시연

오늘 시연할 프로그램

교수자가 바이브코딩으로 제작한 **수업 집중도 분석 프로그램**

프로그램 기능 (5개 탭)

1. **데이터 입력**: 센서 데이터 + 집중도 입력
2. **데이터 분석**: 산점도, 상관관계 분석
3. **학생 모델**: 규칙 기반 AI (내가 규칙을 정함)
4. **교수 모델**: 머신러닝 AI (데이터가 규칙을 알려줌)
5. **모델 비교**: 두 모델의 정확도 비교

→ **시연 시작**

마이크로비트란?

마이크로비트 V2

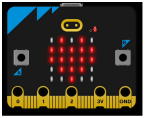
영국 BBC가 개발한 교육용 마이크로컨트롤러 — 초등학교 피지컬 컴퓨팅 교육에 최적화

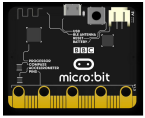
내장 센서 (6종)

- 온도 센서, 빛 센서
- 가속도 센서, 나침반 센서
- **마이크** (V2 전용)
- **터치 로고** (V2 전용)

특징

- 5×5 LED 디스플레이
- 버튼 A, B
- 블루투스 / USB 연결
- **블록 코딩** (MakeCode)





Grove 확장 시스템

Grove 확장이란?

I2C 포트로 다양한 외부 센서를 마이크로비트에 연결하여 데이터 수집 범위를 확장

연결 가능 센서

- 온습도 센서 (SHT40)
- 기압 센서 (BMP280)
- CO2/VOC 센서 (SGP30)
- 거리 센서 (VL53L0X)

최대 연결

I2C 포트로 최대 **6개** 센서 동시 연결

Grove I2C 센서 (1/2) — 환경 센서

SHT35

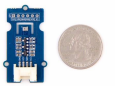
온습도 ±1.5%RH

AHT20

온습도 저가형

MCP9808

고정밀 온도



BMP280

기압/고도

BME680

온습도+기압+가스

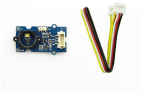
환경 센서 활용 예시

- 교실 쾌적도 측정: SHT35 + BME680
- 날씨 변화 감지: BMP280
- 환기 필요성 판단: BME680 (가스 센서)

Grove I2C 센서 (2/2) — 광학/모션/출력

TSL2561

조도 센서



TCS34725

RGB 색상

VL53L0X

거리 (ToF)

6축 IMU

가속도+자이로

OLED

128×64 디스플레이

광학/모션 센서 활용 예시

- 학습 환경 밝기: TSL2561
- 과일 익음 판정: TCS34725
- 사람 통과 감지: VL53L0X
- 동작 인식: 6축 IMU

MakeCode 소개

MakeCode란?

마이크로비트 프로그래밍을 위한 **블록 코딩** 환경

장점

- 드래그 앤 드롭으로 코딩
- 실시간 시뮬레이터
- 한글 지원
- 웹 브라우저에서 실행

접속 방법

→ 지금 바로 접속해봅시다!

makecode.microbit.org

평가 개요

평가 항목	비율	시기
주간 과제	**80%**	1~4주, 8~13주
최종 프로젝트	**15%**	14~15주차
개인 성찰 보고서	**5%**	15주차
합계	**100%**	

중요 안내

- 주간 과제: 주당 **10%** × 8주 = 80%
- **1주차 과제는 평가 점검용** → 모든 학생 10% 만점
- 5~7주차(실습기간)는 별도 과제 없음

바이브코딩 주차 제출물

바이브코딩 활용 주차

1주차, 2주차, 9~13주차 (총 7주)

제출물 (3가지)

1. **프로그램 코드**: 바이브코딩으로 생성한 코드
2. **대화목록 전문** (PDF): 프롬프트 + Claude 응답 전체
3. **대화목록 요약본** (PDF): 프롬프트 + Claude 응답 3줄 요약

제출 안내

- **제출처**: LMS
- **기한**: 매주 일요일 자정
- **지각 감점**: 1일당 10%

오늘의 실습: LED에 이름 표시하기

실습 목표

마이크로비트 LED에 자신의 이름(이니셜)을 표시하는 프로그램 만들기

실습 단계 (바이브코딩 활용)

1. Claude에게 MakeCode 블록 코드 요청하기
2. MakeCode에서 프로그램 만들기
3. 시뮬레이터에서 결과 확인
4. 실제 마이크로비트에서 실행
5. 실행 모습 **사진** 촬영

제출물

사진 + 대화목록 전문(PDF) + 대화목록 요약본(PDF)

프롬프트 예시

Claude에게 요청하기

프롬프트 예시:
"마이크로비트 LED에 'KIM'이라는 글자를 표시하는 MakeCode 블록 코드를 알려줘.
시작하면 블록 안에 문자열 표시 블록을 넣으면 돼.
한 글자씩 스크롤되면서 표시되도록 해줘."

좋은 프롬프트의 조건

- **목표** 명확히 설명: "LED에 이름 표시"
- **맥락** 제공: "MakeCode 블록 코드"
- **조건** 명시: "스크롤되면서 표시"

2주차 예고

2주차: 바이브코딩 체험

- 바이브코딩 개념 설명: “코드를 짜지 않고 코드를 만든다”
- Claude 사용법 시연
- 간단한 바이브코딩 체험: **자기소개 웹페이지** 만들기
- 센서 탐색: 마이크로비트 내장 센서 + Grove 확장 센서

1주차 과제 안내

과제 마감

일요일 자정까지 LMS 제출

제출물 (3가지)

1. **실행 사진**: 마이크로비트 LED에 이름 표시된 모습
2. **대화목록 전문** (PDF): 프롬프트 + Claude 응답 전체
3. **대화목록 요약본** (PDF): 프롬프트 + Claude 응답 3줄 요약

참고

- 1주차 과제는 **평가 점검용**
  모든 학생 10% 만점 부여
- 지각 감점: 1일당 10%

감사합니다

질문이 있으신가요?

cmyang@cje.ac.kr

사물인터넷과 빅데이터 — 1주차 강의노트 v1.8.0.0